

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ №36

Тема. Арифметичні операції над числами з фіксованою крапкою і над двійковими числами з плаваючою крапкою

Тривалість роботи: 80 хвилин

Максимальна оцінка: 12 балів

Мета роботи

Вивчити представлення чисел з фіксованою та плаваючою крапкою в комп'ютері, засвоїти алгоритми виконання арифметичних операцій (додавання, віднімання, множення, ділення) над двійковими числами різних форматів, навчитися працювати з прямим, зворотним та додатковим кодами, оволодіти практичними навичками нормалізації чисел з плаваючою крапкою.

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер
- Калькулятор Windows (режим Програміст)
- Онлайн конвертер систем числення
- Текстовий редактор або зошит для виконання обчислень
- Доступ до Інтернету для довідкової інформації

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

1. Формати представлення чисел у комп'ютері

1.1. Числа з фіксованою крапкою (Fixed Point)

Формат з фіксованою крапкою — це спосіб представлення дійсних чисел, при якому положення десяткової (двійкової) крапки фіксоване і визначається заздалегідь.

Структура:

- Знаковий біт (0 — додатне, 1 — від'ємне)
- Цілу частину (ліворуч від крапки)
- Дробову частину (праворуч від крапки)

Приклад (8 біт: 1 знак, 4 цілих, 3 дробових):

Число $5.75_{10} = 101.110_2 \rightarrow 0\ 0101.110$

Переваги:

- Прості арифметичні операції
- Швидкість обчислень
- Передбачувана точність

Недоліки:

- Обмежений діапазон значень
- Фіксована точність

1.2. Числа з плаваючою крапкою (Floating Point)

Формат з плаваючою крапкою — це спосіб представлення дійсних чисел, при якому число записується у вигляді мантиси та порядку.

Загальна форма:

$$N = \pm M \times 2^E$$

де:

- M — мантиса (значуща частина числа)
- E — порядок (експонента)

Стандарт IEEE 754 (32 біти - float):

- **1 біт — знак (S):** 0 — додатне, 1 — від'ємне
- **8 біт — порядок (E):** зі зміщенням 127
- **23 біти — мантиса (M):** без старшого біта (неявна 1)

Формула:

$$N = (-1)^s \times (1.M) \times 2^{(E-127)}$$

Переваги:

- Величезний діапазон значень
- Автоматичне масштабування
- Підтримка спеціальних значень (∞ , NaN)

Недоліки:

- Складніші операції
- Похибки округлення

2. Коди представлення від'ємних чисел

2.1. Прямий код

Найпростіше представлення: старший біт — знак, решта — модуль числа.

Приклад (8 біт):

- +5 = 0000 0101
- -5 = 1000 0101

Недоліки:

- Два представлення нуля (+0 і -0)
- Складне віднімання

2.2. Зворотний код

Для від'ємного числа всі біти інвертуються ($0 \leftrightarrow 1$).

Приклад (8 біт):

- +5 = 0000 0101
- -5 = 1111 1010 (інверсія)

Недолік:

- Все ще два нулі

2.3. Додатковий код (доповнення до двох)

Зворотний код + 1. Найпоширеніший спосіб представлення в комп'ютерах.

Приклад (8 біт):

- $+5 = 0000\ 0101$
- $-5 = 1111\ 1011$ (інверсія + 1)

Переваги:

- Один нуль
- Просте додавання та віднімання
- Використовується в сучасних комп'ютерах

3. Арифметичні операції над числами з фіксованою крапкою

3.1. Додавання

Алгоритм:

1. Вирівняти крапки (якщо потрібно)
2. Виконати двійкове додавання
3. Перевірити переповнення

Приклад: $5 + 3$ (8 біт, 4.4 формат)

0101.0000 (5)
+ 0011.0000 (3)
= 1000.0000 (8)

3.2. Віднімання

Використовується додатковий код: $A - B = A + (-B)$

Приклад: $7 - 3$ (8 біт)

0000 0111 (7)
+ 1111 1101 (-3 в додатковому коді)
= 0000 0100 (4, переповнення ігнорується)

3.3. Множення

Алгоритм:

1. Множення як у десятковій системі
2. Послідовне додавання часткових добутків
3. Коригування позиції крапки

3.4. Ділення

Алгоритм:

1. Послідовне віднімання дільника
2. Формування частки
3. Коригування позиції крапки

4. Арифметичні операції над числами з плаваючою крапкою

4.1. Нормалізація

Нормалізоване число — це число, у якого старший біт мантиси дорівнює 1 (неявна одиниця).

Форма: $1.XXXXX \times 2^E$

Це забезпечує максимальну точність представлення.

4.2. Додавання та віднімання

Алгоритм:

1. Вирівняти порядки (зсув мантиси меншого числа)
2. Виконати додавання/віднімання мантис
3. Нормалізувати результат

4.3. Множення

Алгоритм:

1. Перемножити мантиси
2. Додати порядки
3. Визначити знак результату (XOR знаків)
4. Нормалізувати результат

4.4. Ділення

Алгоритм:

1. Поділити мантиси
2. Відняти порядки
3. Визначити знак результату
4. Нормалізувати результат

ХІД РОБОТИ

Завдання 1. Представлення чисел у різних кодах (12 хв, 2 бали)

Мета: Навчитися представляти числа в прямому, зворотному та додатковому кодах.

Хід виконання:

1. Для наступних чисел знайдіть представлення в 8-бітному форматі:
 - +13
 - -13
 - +25
 - -25
 - +127
 - -128
2. Створіть таблицю з колонками: Число, Прямий код, Зворотний код, Додатковий код
3. Поясніть, чому додатковий код зручніший для арифметичних операцій

Результат: Таблиця з усіма представленнями, пояснення переваг додаткового коду (100-150 слів).

Завдання 2. Додавання та віднімання з фіксованою крапкою (14 хв, 2 бали)

Мета: Виконати арифметичні операції над числами з фіксованою крапкою.

Хід виконання:

1. Використовуючи 8-бітний формат (4 біти цілі, 4 біти дробові), виконайте операції:
 - $5.25 + 3.75$
 - $7.5 - 2.25$
 - $6.0 + (-4.5)$
 - $-3.25 + 5.75$
2. Для кожної операції:
 - Переведіть числа в двійковий код
 - Виконайте операцію
 - Переведіть результат назад у десяткову систему
3. Покажіть всі проміжні кроки обчислень

Результат: Детальні розв'язки всіх прикладів з поясненнями кожного кроку.

Завдання 3. Множення чисел з фіксованою крапкою (12 хв, 1.5 бала)

Мета: Навчитися виконувати множення двійкових чисел.

Хід виконання:

1. Виконайте множення (використовуючи 8-бітний формат 4.4):
 - 3.5×2.0
 - 1.5×4.0
 - 2.25×3.0
2. Для кожного прикладу:
 - Переведіть числа в двійкову систему
 - Виконайте множення стовпчиком
 - Правильно розташуйте крапку в результаті
3. Поясніть правило розташування крапки при множенні

Результат: Розв'язки з усіма кроками, пояснення правил множення (150-200 слів).

Завдання 4. Представлення чисел у форматі IEEE 754 (14 хв, 2.5 бали)

Мета: Навчитися представляти числа у форматі з плаваючою крапкою.

Хід виконання:

1. Для наступних чисел знайдіть представлення у форматі IEEE 754 (32 біти):
 - 12.5
 - -7.25
 - 0.375
 - 128.0
2. Для кожного числа визначте:
 - Знак (S)
 - Порядок (E) зі зміщенням 127
 - Мантису (M) без неявної одиниці
3. Запишіть повне 32-бітне представлення

4. Перевірте результат, зворотно переводячи в десяткову систему

Результат: Таблиця з повним розбором кожного числа, всі 32 біти для кожного числа.

Завдання 5. Додавання чисел з плаваючою крапкою (14 хв, 2 бали)

Мета: Навчитися виконувати додавання чисел з плаваючою крапкою.

Хід виконання:

1. Виконайте додавання у нормалізованому вигляді (формат: $M \times 2^E$):
 - $1.101 \times 2^3 + 1.011 \times 2^2$
 - $1.110 \times 2^4 + 1.001 \times 2^2$
 - $1.100 \times 2^5 - 1.010 \times 2^3$
2. Для кожного прикладу:
 - Вирівняйте порядки
 - Виконайте додавання мантий
 - Нормалізуйте результат
3. Покажіть всі проміжні кроки

Результат: Детальні розв'язки з усіма етапами вирівнювання, додавання та нормалізації.

Завдання 6. Множення та ділення з плаваючою крапкою (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Навчитися виконувати множення та ділення з плаваючою крапкою.

Хід виконання:

1. Виконайте операції:

Множення:

- $1.010 \times 2^3 \times 1.100 \times 2^2$
- $1.110 \times 2^4 \times 1.001 \times 2^{-1}$

Ділення:

- $1.100 \times 2^5 \div 1.010 \times 2^2$
2. Для кожної операції:
 - Виконайте операцію над мантиями
 - Виконайте операцію над порядками
 - Нормалізуйте результат

Результат: Розв'язки всіх прикладів з детальними поясненнями.

Завдання 7. Аналіз похибок округлення (4 хв, 0.5 бала)

Мета: Зрозуміти проблему похибок округлення у комп'ютерних обчисленнях.

Хід виконання:

1. Спробуйте представити число 0.1 у двійковій системі
2. Поясніть, чому це число не може бути точно представлене
3. Опишіть наслідки цієї проблеми для обчислень
4. Наведіть приклади ситуацій, де це може призвести до помилок

Результат: Аналіз проблеми округлення, практичні приклади (150-200 слів).

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Яка різниця між форматами з фіксованою та плаваючою крапкою?
2. Чому в комп'ютерах використовується додатковий код?
3. Що таке нормалізоване число у форматі з плаваючою крапкою?
4. Як обчислити додатковий код від'ємного числа?
5. Скільки біт відводиться для порядку в IEEE 754 (32 біти)?
6. Що таке зміщення порядку і навіщо воно потрібне?
7. Які основні кроки додавання чисел з плаваючою крапкою?
8. Як множаться числа з плаваючою крапкою?
9. Чому виникають похибки округлення?
10. Які переваги має формат IEEE 754?

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ (12-бальна система)

Критерій	Бали
Завдання 1: Представлення чисел у різних кодах	2.0
Завдання 2: Додавання та віднімання з фіксованою крапкою	2.0
Завдання 3: Множення з фіксованою крапкою	1.5
Завдання 4: Представлення у форматі IEEE 754	2.5
Завдання 5: Додавання з плаваючою крапкою	2.0
Завдання 6: Множення та ділення з плаваючою крапкою	1.5
Завдання 7: Аналіз похибок округлення	0.5
РАЗОМ	12

Додаткові критерії:

- Правильність двійкових обчислень
- Повнота показу проміжних кроків
- Коректність нормалізації
- Якість пояснень алгоритмів
- Відповіді на контрольні питання

ФОРМА ЗВІТУ

Звіт оформлюється у текстовому редакторі або зошиті та містить:

1. **Титульна сторінка** (назва закладу, роботи, ПІБ, група, дата)
2. **Мета роботи**
3. **Виконання завдань** (детальні розв'язки з усіма кроками)
4. **Відповіді на контрольні питання**
5. **Висновки** (основні отримані знання)

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ

- Всі обчислення мають бути показані покроково
- Двійкові числа записувати з пробілами між тетрадами для читабельності
- Чітко позначати знакові біти, порядок та мантису
- Підписувати кожен крок обчислень
- Перевіряти правильність результатів зворотним переведенням
- Загальний обсяг: 10-15 сторінок

КОРИСНІ РЕСУРСИ

- Калькулятор Windows (режим Програміст) для перевірки
- IEEE 754 конвертер онлайн: h-schmidt.net/FloatConverter
- Калькулятор систем числення: calculatori.ru
- Стандарт IEEE 754: en.wikipedia.org/wiki/IEEE_754

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Переведення дробової частини в двійкову систему:

1. Множити дробову частину на 2
2. Цілу частину результату записати як біт
3. Повторювати з дробовою частиною

Приклад: $0.75_{10} = ?_2$

- $0.75 \times 2 = 1.50 \rightarrow \text{біт } 1$
- $0.50 \times 2 = 1.00 \rightarrow \text{біт } 1$

Результат: 0.11_2

Формула зміщення порядку:

Зміщення = $2^{(k-1)} - 1$, де k — кількість біт порядку

Успіхів у виконанні практичної роботи!

Розуміння арифметичних основ — ключ до розуміння роботи комп'ютера!